2024年度
東京理科大学 大学院
創域理工学研究科　電気電子情報工学専攻
修士課程入学試験問題

電気回路

【この試験は　電気回路　の問題で、1ページから　3　ページまであります。】

○ 指示があるまで表紙を開いてはいけません。また、指示された物以外は机上に置かないでください。

○ 試験開始の指示があったら、問題用紙及び解答用紙の枚数を確認し、直ちにすべての用紙に受験番号を記入して下さい。
受験番号を記入していないものや、所定の解答用紙または解答欄に記入されていないものは無効となります。

○ その他、試験監督の指示に従って下さい。

試験時間　70 分

試験科目	指示事項	解答用紙	計算用紙
電気回路	筆記用具、定規のみ使用可。 電卓使用不可。 解答は、問題用紙[1]、[2]、[3]に対応したそれぞれの解答用紙に記入すること。	所定用紙 ×3	×

実 施 日	2023 年 7 月 28 日	専 攻	電気電子情報工学専攻	科 目	電気回路

1

図 1 の交流回路において、正弦波交流電流源 J の角周波数はωで、各枝の電流を図の矢印の通り I_0、I_1 とし、節点 c（グランド）に対する独立な節点 a および b の電圧をそれぞれ V_a、V_b とする。なお、図中の◇素子は電流 I_0 によって制御される被制御電圧源である。以下の問いに答えなさい。

(1) 図 1 の回路でスイッチ S が開いているとき(定常状態)、以下の問いに答えなさい。

(a) 電流源 J から右側を見た合成アドミタンス Y をω、コンダクタンス G、キャパシタンス C、インダクタンス L_1 および L_2 を用いて表しなさい。

(b) ωが 0 から∞ まで変化したときの Y および V_a についてベクトル軌跡を示しなさい。ただし、G、C、L_1、L_2 は一定である。なお、各々の軌跡図には図を特定するのに必要な情報を記入し、$\omega=0$ および$\omega=\infty$の位置とωが増加する方向を図上に矢印で示すこと。

(c) 回路が共振状態にあるとき、共振角周波数ω_0、共振時の電流 I_0、回路の Q を J、G、C、L_1、L_2 を用いて表しなさい。

(2) 図 1 の回路でスイッチ S が閉じているとき(定常状態) 、以下の問いに答えなさい。

なお、$J=9\sqrt{2}\angle 45°$ A、$\omega=10$ rad/s、$G=2$ S、$C=0.3$ F、$L_1=L_2=0.1$ H、および、抵抗 $R=0.5\ \Omega$とする。

(a)図 1 の回路図より、V_a と I_0 の関係を示しなさい。

(b)節点 a および b において(キルヒホッフの電流則を適用し)、 V_a、V_b を未知数とする節点方程式を立て、行列形式で表すとき、解答欄の空欄を埋めよ。なお、解答は数値のみで表し、できるだけ簡単な形にしなさい。

(c)節点方程式を解くことにより V_b を求め、I_1 を求めなさい。なお、解答はいずれも直角座標表示で表しなさい。

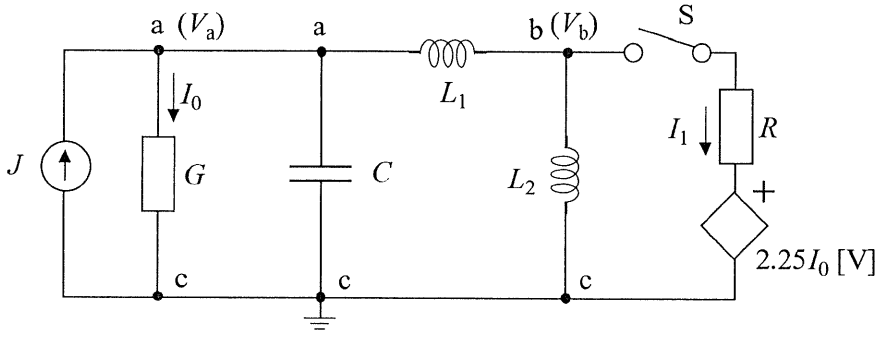


図 1

実 施 日	2023 年 7 月 28 日	専 攻	電気電子情報工学専攻	科 目	電気回路

2

図 2-1, 2-2 回路において、以下の問に答えなさい。なお、F 行列は A, B, C, D パラメータから成り立ち以下の式で表わされる。

$$\begin{bmatrix} V_1 \\ I_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_2 \\ I_2 \end{bmatrix}$$

(1) 図 2-1 の二端子対回路において電圧と電流から A, B, C, D パラメータを求める式を示しなさい。ただし、その時の端子 2, 2'における電圧もしくは電流の条件を記載しなさい。

(2) 図 2-2 の対称格子形の回路は Z_1, Z_2 のインピーダンスが接続されている。この回路における A パラメータを、インピーダンス Z_1, Z_2 を用いて示しなさい。

(3) 図 2-2 の対称格子形の回路における F 行列を、Z_1, Z_2 を用いて示しなさい。

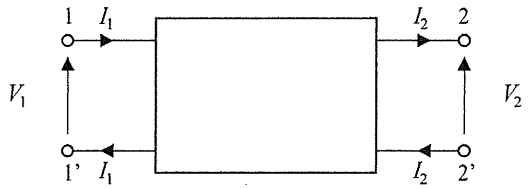


図 2-1

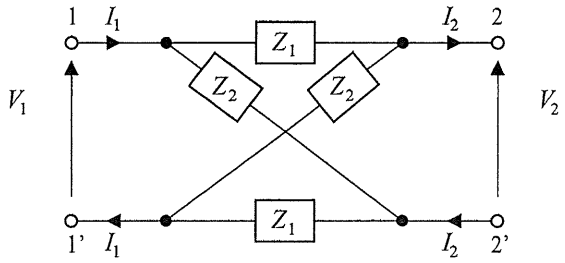


図 2-2

実 施 日	2023 年 7 月 28 日	専 攻	電気電子情報工学専攻	科 目	電気回路

3

図3に示すように、1 つの直流電圧源と1つの交流電圧源、1 つのコイル、3 つの抵抗、S_1～S_3 の 3 つのスイッチからなる回路がある。初期状態では、スイッチは図 3 のように、S_1 と S_3 をオフし、S_2 のみオンしてから、十分に時間が経過しているものとする。この回路について、以下の問いに答えなさい。なお、πなどの無理数は、無理数のままで良い。ただし、規約分数で表すなどして、できる限り単純な解となるように答えなさい。また、解答には単位を明示しなさい。

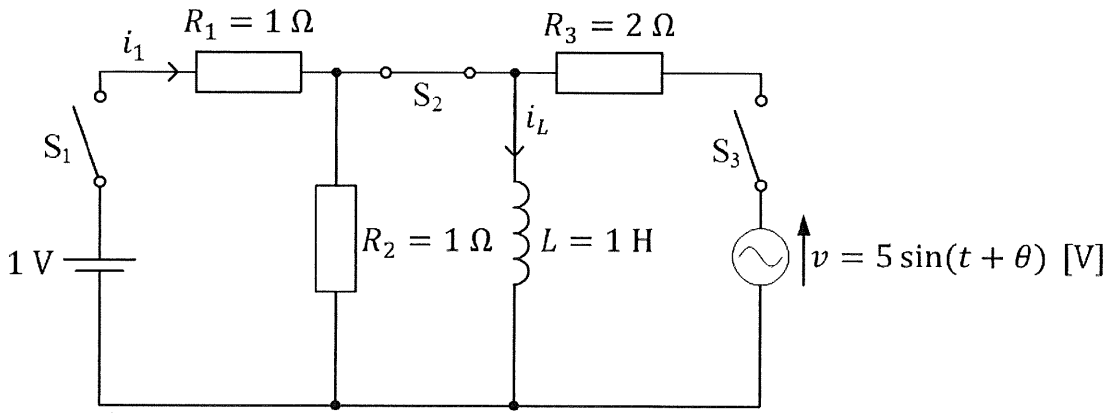


図3

スイッチ S_2 をオン、S_3 をオフしたまま、時刻 t=0 秒にスイッチ S_1 をオンする。

(1) 電流 i_1 および i_L の第一種初期値 $i_1(-0)$、$i_L(-0)$と第二種初期値 $i_1(+0)$、$i_L(+0)$を求めなさい。

(2) 電流 i_L に関する微分方程式を立てなさい。

(3) $t>0$ における電流 i_L を t の関数で表しなさい。

(4) $t>0$ における電流 i_1 を t の関数で表しなさい。

さらに、十分に時間が経過した時刻 t=t_1 秒に、スイッチ S_2 をオン、S_3 をオフしたまま、スイッチ S_1 をオフする。

(5) スイッチ S_1 をオフしてから定常状態になるまでに抵抗 R_2 で消費されるエネルギーを求めなさい。。

ここからの問題では、初期状態に戻り、時刻 t=0 秒にスイッチ S_2 をオフするのと同時にスイッチ S_3 のみオンする。

(6) $t>0$ における電流 i_L を t の関数で表しなさい。なお、位相も含めて解答すること。また、逆三角関数は使用してよいものとする。

(7) スイッチをオンした際に、過渡状態を生じさせない位相θ [rad]を求めなさい。なお、逆三角関数は使用してよいものとする。